

利用主元求行列式、行列式按 k 行 (列) 展开、Cramer 法则

要点回顾

1. 行列式的唯一性与存在性
2. 排列的奇偶性及利用排列求解行列式
3. 行列式按照一行 (列) 展开

行列式与主元的关系

我们已经知道: A 不可逆 $\iff \det A = 0$ 。在 A 可逆时,

$$Q_k \cdots Q_1 A = U, \quad \text{其中 } u_{11}, \cdots, u_{nn} \text{ 为 } n \text{ 个主元。}$$

或等价的

$$PA = LU$$

从而,

$$\det P \cdot \det A = \det L \cdot \det U$$

其中,

$$\det P = \pm 1, \quad \det L = 1, \quad \det U = u_{11} \cdots u_{nn}$$

因此,

$$\det A = \pm u_{11} \cdots u_{nn}$$

也就是说, 我们可以利用高斯消元, 找到矩阵的主元, 从而计算行列式。

以下我们来看一些例子, 这里例子都是通过高斯消元来寻找主元 (或主元的因子), 从而计算行列式。

例 1 计算行列式 $\begin{vmatrix} 2 & -3 & 7 \\ -4 & 1 & -2 \\ 9 & -2 & 3 \end{vmatrix}$ 。

解 高斯消元法得到主元:

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 7 \\ -4 & 1 & -2 \\ 9 & -2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 7 \\ 0 & -5 & 12 \\ 0 & 23/2 & -57/2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 7 \\ 0 & -5 & 12 \\ 0 & 0 & -9/10 \end{vmatrix} = 9.$$

与高斯消元法不同的是,行列式对于每一行和列都有线性性,所以也可以借助列变化来化简计算:

例 2 计算行列式 $\begin{vmatrix} \lambda-6 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda-3 & -4 \\ -2 & -4 & \lambda-3 \end{vmatrix}$

解

$$\begin{vmatrix} \lambda-6 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda-3 & -4 \\ -2 & -4 & \lambda-3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-6 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda-3 & -4 \\ 0 & \lambda-7 & \lambda-7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-6 & 4 & -2 \\ 2 & \lambda+1 & -4 \\ 0 & 0 & \lambda-7 \end{vmatrix} \\ = (\lambda-7)(-1)^6 \begin{vmatrix} \lambda-6 & 4 \\ 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda-7)(\lambda^2 - 5\lambda - 14)$$

注: 这里第二行的第一个等号, 是利用代数余子式, 将行列式按第三行展开。

例 3 证明: *Vandermonde* 范德蒙德行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ 1 & a_3 & a_3^2 & \cdots & a_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

证明 把第 $n-1$ 列乘以 $-a_1$ 加到第 n 列, 把第 $n-2$ 列乘以 $-a_1$ 加到第 $n-1$ 列, 依次, 把第 1 列乘以 $-a_1$ 加到第 2 列, 得到行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_2 - a_1 & a_2(a_2 - a_1) & \cdots & a_2^{n-2}(a_2 - a_1) \\ 1 & a_3 - a_1 & a_3(a_3 - a_1) & \cdots & a_3^{n-2}(a_3 - a_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & a_n - a_1 & a_n(a_n - a_1) & \cdots & a_n^{n-2}(a_n - a_1) \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} a_2 - a_1 & a_2(a_2 - a_1) & \cdots & a_2^{n-2}(a_2 - a_1) \\ a_3 - a_1 & a_3(a_3 - a_1) & \cdots & a_3^{n-2}(a_3 - a_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n - a_1 & a_n(a_n - a_1) & \cdots & a_n^{n-2}(a_n - a_1) \end{vmatrix} \\ = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \cdots (a_n - a_1) \begin{vmatrix} 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-2} \\ 1 & a_3 & \cdots & a_3^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

继续按上述方法把第一行变为 $(1, 0, 0, \dots)$, 归纳总结公式

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \prod_{1 < j \leq n} (a_j - a_1) \prod_{2 < j \leq n} (a_j - a_2) \begin{vmatrix} 1 & a_3 & \cdots & a_3^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-3} \end{vmatrix} \\ &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i). \end{aligned}$$

行列式按 k 行 (列) 展开

既然行列式可以按一行 (列) 展开, 那么可否按 k 行 (列) 展开? 首先定义 k 阶子式和它的余子式、代数余子式。

定义 1 n 级矩阵 A 中任意取定 k 行, $H = \{i_1, \dots, i_k : i_1 < i_2 < \dots < i_k\}$, k 列, $L = \{j_1, \dots, j_k : j_1 < j_2 < \dots < j_k\}$, 位于这些行和列的交叉处的 k^2 个元素按原排列方法组成的 k 级矩阵的行列式称为 A 的一个 k 阶子式, 记作 $A_{H,L}$ 。划去这个 k 阶子式所在的行和列, 剩下的元素按照原来的排列方法组成的 $n-k$ 级矩阵的行列式称为子式 $A_{H,L}$ 的余子式, 记作 $M_{H,L}$ 。它前面乘以 $(-1)^{i_1+\dots+i_k+j_1+\dots+j_k}$, 则称为子式 $A_{H,L}$ 的代数余子式, 记作 $C_{H,L}$ 。特别地, 当行指标和列指标相同, 即 $H = L$ 时, $A_{H,H}$ 称为 k 阶主子式。方阵的前 k 行和 k 列元素组成的子矩阵的行列式成为方阵的第 k 阶顺序主子式。

定理 1 在 n 级矩阵 A 中取定 k 行, $H = \{i_1, \dots, i_k : i_1 < i_2 < \dots < i_k\}$, 则这 k 行元素形成的所有 k 阶子式与它们自己的代数余子式的乘积之和等于 A 的行列式, 即

$$|A| = \sum_{L \in \mathcal{S}_k} A_{H,L} C_{H,L},$$

其中, $\mathcal{S}_k$ 表示 $[n] = \{1, \dots, n\}$ 中的所有 k 元组合组成的集合:

$$\mathcal{S}_k = \binom{[n]}{k}.$$

例如:

$$\binom{[5]}{4} = \{1, 2, 3, 4\} \cup \{1, 2, 3, 5\} \cup \{1, 2, 4, 5\} \cup \{1, 3, 4, 5\} \cup \{2, 3, 4, 5\}$$

定理 1 是行列式按某一行 (列) 展开的推广, 它们都称为拉普拉斯展开, 可以用于求特殊分块矩阵的行列式。例如, 设 A, D 均为方阵, 则

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ B & D \end{vmatrix} = |A||D|.$$

Cramer 法则

在 A 可逆时, $Ax = b$ 有唯一解 $x = A^{-1}b$ 。之前, 我们利用 Gauss 消元法求解 x 。我们还可以用行列式求解 x 。

例 4 以 $A_{3 \times 3}$ 为例。考虑方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. 其中,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

设 A 可逆, 求 $\mathbf{x}$.

解: 令

$$B_1 = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad B_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{bmatrix}, \quad B_3 = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}.$$

则有

$$A \begin{bmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ x_2 & 1 & 0 \\ x_3 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{b} \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3] = B_1.$$

两边取行列式, 得:

$$\det A \cdot x_1 = \det B_1 \Rightarrow x_1 = \frac{\det B_1}{\det A}$$

类似的

$$A \begin{bmatrix} 1 & x_1 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 \\ 0 & x_3 & 1 \end{bmatrix} = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{b} \quad \mathbf{a}_3] = B_2 \Rightarrow x_2 = \frac{\det B_2}{\det A}$$

$$A \begin{bmatrix} 1 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & x_2 \\ 0 & 0 & x_3 \end{bmatrix} = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{b}] = B_3 \Rightarrow x_3 = \frac{\det B_3}{\det A}$$

这就是 Cramer 法则:

定理 2 设 $A_{n \times n}$ 可逆, 则 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解由如下公式给出

$$x_i = \frac{\det B_i}{\det A}, \quad \text{其中 } B_i = [\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_{i-1} \quad \mathbf{b} \quad \mathbf{a}_{i+1} \cdots \mathbf{a}_n]$$

逆矩阵的公式

由 Cramer 法则, 可以导出求逆矩阵的公式。先看 2×2 矩阵。

例 5 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 可逆。求 A^{-1} 。

解: 令

$$A^{-1} = [\mathbf{x} \quad \mathbf{y}] = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{bmatrix}.$$

由 $AA^{-1} = A[\mathbf{x} \ \mathbf{y}] = I$, 有

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad A\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由 *Cramer* 法则有,

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{\begin{vmatrix} 1 & b \\ 0 & d \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{d}{\det A}, & x_2 &= \frac{\begin{vmatrix} a & 1 \\ c & 0 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{-c}{\det A}. \\ y_1 &= \frac{\begin{vmatrix} 0 & b \\ 1 & d \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{-b}{\det A}, & x_2 &= \frac{\begin{vmatrix} a & 0 \\ c & 1 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{a}{\det A}. \end{aligned}$$

从而

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

再来看 3 阶方阵的逆。

例 6 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ 可逆。求 A^{-1} 。

解: 设 A 的逆矩阵为 $X = [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \mathbf{x}_3]$ 。则有

$$AX = I_3 \iff \begin{bmatrix} A\mathbf{x}_1 & A\mathbf{x}_2 & A\mathbf{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}.$$

先求解 $A\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 $\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ x_{31} \end{pmatrix}$ 。由 *Cramer* 法则, 有

$$x_{11} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{C_{11}}{\det A},$$

$$x_{21} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & 1 & a_{13} \\ a_{21} & 0 & a_{23} \\ a_{31} & 0 & a_{33} \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{C_{12}}{\det A},$$

$$x_{31} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & 1 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 \end{vmatrix}}{\det A} = \frac{C_{13}}{\det A}.$$

类似可求 $\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 。从而

$$A^{-1} = X = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix}.$$

将上述证明推广到 n 阶矩阵，我们有如下定理。

定理 3 设 A 为 n 阶可逆矩阵，则

$$A^{-1} = \frac{C^T}{\det A}, \quad \text{其中 } C = (C_{ij})$$

C_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式。

注： C^T 也称为 A 的伴随矩阵，记作 A^* 。

证明 只需证明

$$AC^T = \det A \cdot I_n.$$

我们有

$$(AC^T)_{ii} = a_{i1}C_{1i}^T + \cdots + a_{in}C_{ni}^T = a_{i1}C_{i1} + \cdots + a_{in}C_{in} = \det A.$$

且在 $i \neq j$ 时，我们有

$$(AC^T)_{ij} = a_{i1}C_{1j}^T + \cdots + a_{in}C_{nj}^T = a_{i1}C_{j1} + \cdots + a_{in}C_{jn}$$

令矩阵 B 为用矩阵 A 的第 i 行代替第 j 行得到的矩阵。即

$$B = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

显然有 $|B| = 0$ 。同时，我们把矩阵 B 按第 j 行展开有，

$$|B| = a_{i1}C_{j1} + \cdots + a_{in}C_{jn}.$$

从而，

$$a_{i1}C_{j1} + \cdots + a_{in}C_{jn} = 0.$$

因此，对于任意的 $i \neq j$ 有， $(AC^T)_{ij} = 0$ 。结合 $(AC^T)_{ii} = \det A$ ，有

$$AC^T = \det A \cdot I_n.$$

■

注： 上面的计算表明，即便 A 不可逆，仍有

$$AC^T = \det A \cdot I_n = \mathbf{0}_{n \times n}$$

例 7 已知 n 级可逆矩阵 A 的行列式为 $|A|$ ，求伴随矩阵 A^* 的行列式。

解： 由定理 3 有， $A^* = |A|A^{-1}$ 。则 $|A^*| = |A|^n|A^{-1}| = |A^n A^{-1}| = |A^{n-1}| = |A|^{n-1}$ 。

例 8 证明

$$r(A^*) = \begin{cases} n & r(A) = n \\ 1 & r(A) = n-1 \\ 0 & r(A) \leq n-2 \end{cases}$$

证明 当 $\text{rank}(A) = n$, 有 $|A| \neq 0 \implies |A^*| \neq 0 \implies \text{rank}(A^*) = n$ 。

当 $\text{rank}(A) = n-1$, 则 A 有 $n-1$ 行是线性无关的。设这 $n-1$ 行构成的子矩阵为 B , 由 $\text{rank}(B) = n-1$, 我们有 B 的某 $n-1$ 列是线性无关的。也就是说, A 至少有一个 $n-1$ 阶子式不为 0, 从而 A^* 不为零矩阵, $\text{rank}(A^*) > 0$ 。因为 $AA^* = |A|I = 0$, 有 $(A^*)^T A^T = 0$ 。即 A 的 $n-1$ 个线性无关的行向量均属于 $N((A^*)^T)$ 。则 $\dim(N((A^*)^T)) \geq n-1$ 。因此, $\dim(C(A^*)) \leq 1$ 。结合 $\text{rank}(A^*) > 0$, 有 $\text{rank}(A^*) = 1$ 。

当 $\text{rank}(A) < n-1$, A 的任意 $n-1$ 行都是线性相关的, 则 A 的所有 $n-1$ 阶子式都等于 0, 从而 A^* 为零矩阵, 其秩为 0。

由上述证明, 我们有如下定理。

定理 4 n 阶方阵 A 的秩为 r 等价于

- A 有 r 个主元;
- 至少存在一个 A 的 r 阶子式不为 0, 且 A 的所有 $r+1$ 阶子式都为 0;
- A 的行向量组中恰有 r 个线性无关, 且任意 $r+1$ 个行向量线性相关;
- A 的列向量组中恰有 r 个线性无关, 且任意 $r+1$ 个列向量线性相关;
- $\dim(N(A)) = \dim(N(A^T)) = n-r$ 。

习题

1. [20 分] 证明:

$$\begin{vmatrix} a_1 - b_1 & b_1 - c_1 & c_1 - a_1 \\ a_2 - b_2 & b_2 - c_2 & c_2 - a_2 \\ a_3 - b_3 & b_3 - c_3 & c_3 - a_3 \end{vmatrix} = 0$$

2. [20 分] 判断下述数域 $\mathbb{R}$ 上 n 元线性方程组是否有解? 有多少解?

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + a^2x_3 + \cdots + a^{n-1}x_n & = b_1 \\ x_1 + a^2x_2 + a^4x_3 + \cdots + a^{2(n-1)}x_n & = b_2 \\ \vdots & \\ x_1 + a^nx_2 + a^{2n}x_3 + \cdots + a^{n(n-1)}x_n & = b_n \end{cases}$$

其中 $a \neq 0$ 并且当 $0 < r < n$ 时, $a^r \neq 1$

3. [20 分] 当 λ 取什么值时, 下述齐次线性方程组有非零解?

$$\begin{cases} (\lambda - 3)x_1 & - x_2 & & + x_4 & = 0 \\ -x_1 & + (\lambda - 3)x_2 & + x_3 & & = 0 \\ & + x_2 & + (\lambda - 3)x_3 & - x_4 & = 0 \\ x_1 & & - x_3 & + (\lambda - 3)x_4 & = 0 \end{cases}$$

4. [20 分] 利用 Cramer 法则求解:

(a)

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 = 1 \\ x_1 + 4x_2 = 2 \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

5. [20 分] 利用逆矩阵的公式求解 A^{-1}

(a)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

(b)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$